

ゼミノート（05 月 28 日分）

Toshi2019

2025 年 5 月 26 日

目次

1	前回の同一視について	1
2	関手 μhom	2
付録 A	ノート中で用いる主張	7

1 前回の同一視について

前回，次の図式の射の構成について議論した．

$$(4.4.1) \quad \begin{array}{ccccc} T_{\Delta_Y}^*(Y \times Y) & \longleftarrow & T_{\Delta_f}^*(X \times Y) & \longrightarrow & T_{\Delta_X}^*(X \times X) \\ \downarrow \wr & & \downarrow \wr & & \downarrow \wr \\ T^*Y & \xleftarrow{f_d} & Y \times_X T^*X & \xrightarrow{f_\pi} & T^*X. \end{array}$$

これは，図式

$$(4.4.3) \quad \begin{array}{ccccc} Y \times Y & \xrightarrow{f_1} & X \times Y & \xrightarrow{f_2} & X \times X \\ \uparrow & & \uparrow & & \uparrow \\ \Delta_Y & \xrightarrow{\sim} & \Delta & \xrightarrow{f} & \Delta_X. \end{array} \quad \square$$

の f_2 が Δ_X に対して横断的であることを示す際に， $f_2|_{\Delta} : \Delta \rightarrow \Delta_X$ の基本図式

$$\begin{array}{ccccc} T_{\Delta}^*(X \times Y) & \xleftarrow{f_{2\Delta_d}} & \Delta \times_{\Delta_X} T_{\Delta_X}^*(X \times X) & \xrightarrow{f_{2\Delta_\pi}} & T_{\Delta_X}^*(X \times X) \\ & \searrow & \downarrow & & \downarrow \\ & & \Delta & \xrightarrow{f_2|_{\Delta}} & \Delta_X \end{array}$$

の $f_{2\Delta_d}$ が同型であることから従うことをコメントされた際の議論である．

$f_{2\Delta_d}$ が同型であることの証明. 単射であることは前回やった. したがって, Δ 上のベクトル束の階数が一致することを言えばよい^{*1}.

$$\begin{aligned}\text{rank } T_{\Delta}^*(X \times Y) &= \text{codim } \Delta \\ &= (\dim X + \dim Y) - \dim Y \\ &= \dim X\end{aligned}$$

であり,

$$\begin{aligned}\text{rank } \Delta \times_{\Delta_X} T_{\Delta_X}^*(X \times X) &= \text{rank } T_{\Delta_X}^*(X \times X) \quad (\text{引き戻しはファイバーを保つ}) \\ &= \text{codim } \Delta \\ &= (\dim X + \dim X) - \dim X \\ &= \dim X\end{aligned}$$

である. □

さらに, f_1 の Δ_Y への制限 $f_1|_{\Delta_Y}: \Delta_Y \rightarrow \Delta$ の基本図式を考える.

$$\begin{array}{ccccc} T_{\Delta_Y}^*(Y \times Y) & \xleftarrow{f_{1\Delta_Y d}} & \Delta_Y \times_{\Delta} T_{\Delta}^*(X \times Y) & \xrightarrow[\sim]{f_{1\Delta_Y \pi}} & T_{\Delta}^*(X \times Y) \\ & \searrow & \downarrow & & \downarrow \\ & & \Delta_Y & \xrightarrow[\sim]{f_1|_{\Delta_Y}} & \Delta \end{array}$$

ここで, $f_1|_{\Delta_Y}$ は同型なので, 引き戻しの関手性から, $f_{1\Delta_Y \pi}$ も同型である.

2 関手 μ_{hom}

f を Y から X への射とする. $\Delta_f \subset X \times Y$ を f のグラフとする. Δ_X と Δ_Y でそれぞれ $X \times X$ と $Y \times Y$ の対角集合を表す. $Y \times_X T^*X$ と $T_{\Delta_f}^*(X \times Y)$ を射影 $T^*(X \times Y) \rightarrow (T^*X) \times Y$ で同一視する. 同様に T^*X と $T_{\Delta_X}^*(X \times X)$, T^*Y と $T_{\Delta_Y}^*(Y \times Y)$ をそれぞれ第 1 射影で同一視する. 混同の恐れがないときは Δ_f を Δ とかく. すると, 次の写像を得る (式 (4.3.3) 参照).

$$(2.1) \quad \begin{array}{ccccc} T_{\Delta_Y}^*(Y \times Y) & \longleftarrow & T_{\Delta_f}^*(X \times Y) & \longrightarrow & T_{\Delta_X}^*(X \times X) \\ \downarrow \wr & & \downarrow \wr & & \downarrow \wr \\ T^*Y & \xleftarrow{f_d} & Y \times_X T^*X & \xrightarrow{f_\pi} & T^*X. \end{array}$$

次の公式をよく用いる.

$$(2.2) \quad \omega_{Y \times_X T^*X / T^*Y} \otimes \omega_{Y \times_X T^*X / T^*X} \cong A_{Y \times_X T^*X}$$

^{*1}これは, ベクトル束の射が底空間の点を保つことから, ファイバーごとに全射・単射を議論すれば良いことによる.

証明. $\omega_{Y \times_X T^*X/T^*Y} \otimes \omega_{Y \times_X T^*X/T^*X}$ は $A_{Y \times_X T^*X}$ 加群の複体なので射

$$A_{Y \times_X T^*X} \rightarrow \omega_{Y \times_X T^*X/T^*Y} \otimes \omega_{Y \times_X T^*X/T^*X}$$

が存在する. したがって茎ごとに同型であることを示せばよい. $(y, f(x); \xi)$ を $Y \times_X T^*X$ の点とする.

$$\begin{aligned} (f_d^! A_{T^*Y} \otimes f_\pi^! A_{T^*X})_{(y, f(x); \xi)} &= (f_d^{-1} A_{T^*Y} \otimes f_\pi^{-1} A_{T^*X})_{(y, f(x); \xi)} \\ &= (f_d^{-1} A_{T^*Y})_{(y, f(x); \xi)} \otimes (f_\pi^{-1} A_{T^*X})_{(y, f(x); \xi)} \\ &= (A_{T^*Y})_{(y; f^* \xi)} \otimes (f_\pi^{-1} A_{T^*X})_{(y; f^* \xi)} \\ &= A \\ &= (A_{Y \times_X T^*X})_{(y, f(x); \xi)} \end{aligned}$$

である. □

$f_1: Y \times Y \rightarrow X \times Y$ で写像 $f \times \text{id}_Y$ を表し, $f_1: X \times Y \rightarrow X \times X$ で写像 $\text{id}_X \times f$ を表す. これにより以下の可換図式を得る. ただし右側の四角はカルテシアンであり f_2 は Δ_X に対して横断的である.

$$(2.3) \quad \begin{array}{ccccc} Y \times Y & \xrightarrow{\quad f_1 \quad} & X \times Y & \xrightarrow{\quad f_2 \quad} & X \times X \\ \uparrow & & \uparrow & \square & \uparrow \\ \Delta_Y & \xrightarrow{\quad \sim \quad} & \Delta & \xrightarrow{\quad f \quad} & \Delta_X. \end{array}$$

証明. カルテシアンであることは閉うめこみから従う.

f_2 が Δ_X に対して横断的であることを示す. $f_{2d}|_{(X \times Y) \times_{X \times X} T_{\Delta_X}^*(X \times X)}$ が単射であればよい. まず, f_{2d} は

$$\begin{aligned} (X \times Y) \times_{X \times X} T^*(X \times X) &\xrightarrow{f_{2d}} T^*(X \times Y) \\ \cup &\cup \\ ((f(y), y), (f(y), f(y); \xi_1, \xi_2)) &\longmapsto (f(y), y; f_2^*(\xi_1, \xi_2)) \end{aligned}$$

であり,

$$f_2^*(\xi_1, \xi_2) = (\text{id}_X \times f)^*(\xi_1, \xi_2) = (\xi_1, f^* \xi_2)$$

であるから, $T_{\Delta_X}^*(X \times X)$ の点が局所的に $(x, x; \xi, -\xi)$ とかけることに注意すると,

$$f_{2d}|_{(X \times Y) \times_{X \times X} T_{\Delta_X}^*(X \times X)}((f(y), y), (f(y), f(y); \xi, -\xi)) = (f(y), y; \xi, -f^* \xi)$$

とかける. $(f(y), y; \xi, -\xi)$ に対し, $(f(y), y; \xi, -f^* \xi) = (f(y), y; 0, 0)$ となるとすると, $\xi = 0, -f^* \xi = 0$ より, $\xi = -\xi = 0$ となるので単射である. □

次の記号を定める.

- $q_j: X \times X$ 上の第 j 射影
- $\tilde{q}_j: X \times Y$ 上の第 j 射影
- $q'_j: Y \times Y$ 上の第 j 射影

定義 2.1. $G \in D^b(Y), F \in D^b(X)$ に対し, 次のようにおく.

- (i) $\mu hom(G \rightarrow F) := \mu_\Delta R\mathcal{H}om_{A_{X \times Y}}(\tilde{q}_2^{-1}G, \tilde{q}_1^!F)$
- (ii) $\mu hom(F \leftarrow G) := (\mu_\Delta R\mathcal{H}om_{A_{X \times Y}}(\tilde{q}_2^{-1}G, \tilde{q}_1^!F))^a$
- (iii) $Y \rightarrow X$ で f が恒等射のとき,

$$\mu hom(G, F) := \mu hom(G \rightarrow F) = \mu_{\Delta_X} R\mathcal{H}om_{A_{X \times X}}(q_2^{-1}G, q_1^!F)$$

(ii) の右辺の $(\cdot)^a$ は $Y \times_X T^*X$ 上の対蹠写像による逆像を表す.

π で $T_\Delta^*(X \times Y)$ から $\Delta \cong Y$ への射影を表す.

命題 2.2. 次の標準的な同型が存在する.

(i) 一般に

$$\begin{aligned} R\pi_* \mu hom(G \rightarrow F) &\cong R\mathcal{H}om(G, f^!F), \\ R\pi_* \mu hom(F \leftarrow G) &\cong R\mathcal{H}om(f^{-1}F, G). \end{aligned}$$

$Y = X$ で f が恒等射の場合はとくに

$$R\pi_* \mu hom(G, F) \cong R\mathcal{H}om(G, F)$$

となる.

(ii) G がコホモロジー構成可能層と仮定する. このとき次が成り立つ.

$$R\pi_! \mu hom(G \rightarrow F) \cong R\mathcal{H}om(G, A_Y) \overset{L}{\otimes} f^{-1}F \otimes \omega_{Y/X}.$$

F がコホモロジー構成可能層のときは

$$R\pi_! \mu hom(F \leftarrow G) \cong f^{-1} R\mathcal{H}om(f^{-1}F, A_X) \overset{L}{\otimes} G.$$

が成り立つ. $Y = X$ で f が恒等射の場合はとくに

$$R\pi_! \mu hom(G, F) \cong R\mathcal{H}om(G, A_X) \overset{L}{\otimes} F$$

となる.

証明. (i) 定理 4.3.2 から

$$\begin{aligned} R\pi_* \mu_\Delta R\mathcal{H}om(\tilde{q}_2^{-1}G, \tilde{q}_1^!F) &\underset{(1)}{\cong} R\tilde{q}_{2*} R\Gamma_\Delta R\mathcal{H}om(\tilde{q}_2^{-1}G, \tilde{q}_1^!F) \\ &\underset{(2)}{\cong} R\tilde{q}_{2*} R\mathcal{H}om(\tilde{q}_2^{-1}G, R\Gamma_\Delta \tilde{q}_1^!F) \\ &\underset{(3)}{\cong} R\mathcal{H}om(G, R\tilde{q}_{2*} R\Gamma_\Delta \tilde{q}_1^!F) \\ &\underset{(4)}{\cong} R\mathcal{H}om(G, f^!F) \end{aligned}$$

である. ただし, それぞれの同型の根拠は次のとおり.

(1) 定理 4.3.2 (iv) の同型 $\mu_M(F)|_M \cong i^!F$ と同一視 $Y \cong \Delta$ から従う. 詳しくは以下になる.

$i: \Delta \hookrightarrow X \times Y$ を閉うめこみ, $\varphi: \Delta \rightarrow Y$ を射影, $\psi: Y \rightarrow \Delta$ をその逆写像とする. このとき,

$$\begin{aligned}
R\pi_* \mu_\Delta &\cong i^! && (\text{ここに定理 4.3.2}) \\
&\cong R\varphi_* i^! && (\text{同一視からくる同型}) \\
&\cong R\tilde{q}_{2*} Ri_* i^! && (\text{図式の可換性}) \\
&\cong R\tilde{q}_{2*} R\Gamma_\Delta && (R\Gamma_\Delta \text{ の書き換え})
\end{aligned}$$

である.

(2) $R\Gamma_\Delta$ に関する公式 (2.6.9)

(3) $\tilde{q}_2$ に関する順像逆像随伴

(4) これも同一視からくる. 詳しくかくと, 図式

$$\begin{array}{ccccc}
& & X \times Y & & \\
& \swarrow \tilde{q}_1 & \uparrow i & \searrow \tilde{q}_2 & \\
X & \xleftarrow{f} & \Delta & \xrightarrow{\varphi} & Y
\end{array}$$

を用いて,

$$\begin{aligned}
f^! F &\cong i^! \tilde{q}_1^! F && (\text{図式の可換性}) \\
&\cong R\varphi_* i^! \tilde{q}_1^! F && (\text{同一視からくる同型}) \\
&\cong R\tilde{q}_{2*} Ri_* i^! \tilde{q}_1^! F && (\text{図式の可換性}) \\
&\cong R\tilde{q}_{2*} R\Gamma_\Delta \tilde{q}_1^! F && (R\Gamma_\Delta \text{ の書き換え})
\end{aligned}$$

のようになる.

2 つ目の式は, $\pi = \pi \circ a$ に注意すれば同様に

$$\begin{aligned}
R\pi_*(\mu_\Delta R\mathcal{H}om(\tilde{q}_1^{-1} F, \tilde{q}_2^! G))^a &\cong R\pi_* \mu_\Delta R\mathcal{H}om(\tilde{q}_1^{-1} F, \tilde{q}_2^! G) \\
&\cong R\tilde{q}_{2*} R\Gamma_\Delta R\mathcal{H}om(\tilde{q}_1^{-1} F, \tilde{q}_2^! G) \\
&\stackrel{(2.6.9)}{\cong} R\tilde{q}_{2*} R\mathcal{H}om((\tilde{q}_1^{-1} F)_\Delta, \tilde{q}_2^! G) \\
&\stackrel{(V.D.)}{\cong} R\mathcal{H}om(R\tilde{q}_{2!}(\tilde{q}_1^{-1} F)_\Delta, G) \\
&\cong R\mathcal{H}om(f^{-1} F, G)
\end{aligned}$$

である.

$Y = X$ で $f = \text{id}_X$ のときは,

$$\begin{aligned}
R\pi_* \mu_{\text{id}_X} \text{hom}(G, F) &= R\pi_* \mu_{\text{id}_X} \text{hom}(G \rightarrow F) \\
&\cong R\mathcal{H}om(G, \text{id}_X^! F) \\
&= R\mathcal{H}om(G, F)
\end{aligned}$$

である.

(ii) 命題 3.4.4. 付録 A.1 より,

$$\begin{aligned}
R\pi_!\mu_\Delta R\mathcal{H}om(\tilde{q}_2^{-1}G, \tilde{q}_1^!F) &\cong R\pi_!\mu_\Delta(DG \overset{L}{\boxtimes} F) \\
&\cong i^{-1}(DG \overset{L}{\boxtimes} F) \otimes \omega_{\Delta/X \times Y} \\
&\cong i^{-1}\tilde{q}_2^{-1}DG \otimes i^{-1}\tilde{q}_1^{-1}F \otimes \omega_{\Delta/X \times Y} \\
&\cong \varphi^{-1}DG \otimes f^{-1}F \otimes \omega_{\Delta/X \times Y} \\
&\cong DG \otimes f^{-1}F \otimes \omega_{\Delta/X \times Y}
\end{aligned}$$

□

関手 μ_{hom} は佐藤超局所化の関手を一般化したものである.

命題 2.3. Y を X の閉部分多様体とし, j をうめこみ $T_Y^*X \rightarrow T^*X$ とする. $F \in D^b(X)$ とすると, 次の同型が存在する.

$$\mu_{hom}(A_Y, F) \cong j_*\mu_Y F.$$

証明. f をうめこみ $Y \hookrightarrow X$ とする. このとき図式

$$\begin{array}{ccc}
X \times Y & \xrightarrow{f_2} & X \times X \\
\downarrow \tilde{q}_1 & \swarrow q_1 & \\
X & &
\end{array}$$

を考えて,

$$\begin{aligned}
\mu_{\Delta_X} R\mathcal{H}om(q_2^{-1}A_Y, q_1^!F) &\cong \mu_{\Delta_X} R\Gamma_{X \times Y}(q_1^!F) \\
&\cong \mu_{\Delta_X}(Rf_{2*}f_2^!q_1^!F) \\
&\cong \mu_{\Delta_X}(Rf_{2*}\tilde{q}_1^!F)
\end{aligned}$$

である. $T_\Delta^*(X \times Y)$ を $Y \times_X T_{\Delta_X}^*(X \times X)$ と同一視する^{*2}. 座標でかくと

$$\begin{array}{ccc}
T_\Delta^*(X \times Y) & \xrightarrow{\sim} & Y \times_X T_{\Delta_X}^*(X \times X) \\
\Downarrow & & \Downarrow \\
(f(y), y; \xi, -f^*\xi) & \longmapsto & (y, f(y), f(y); \xi, -\xi)
\end{array}$$

である.

コメント 2.4. $f_2|_\Delta: \Delta \rightarrow \Delta_X$ の基本図式

$$\begin{array}{ccccc}
T_\Delta^*(X \times Y) & \xleftarrow{f_{2\Delta d}} & \Delta \times_{\Delta_X} T_{\Delta_X}^*(X \times X) & \xrightarrow{f_{2\Delta \pi}} & T_{\Delta_X}^*(X \times X) \\
& \searrow & \downarrow & & \downarrow \\
& & \Delta & \xrightarrow{f_2|_\Delta} & \Delta_X
\end{array}$$

^{*2}同型 $T^*X \cong T_{\Delta_X}^*(X \times X)$ に引き戻し $Y \times_X (\cdot)$ を適用すると $Y \times_X T^*X \cong Y \times_X T_{\Delta_X}^*(X \times X)$ となる. これと $Y \times_X T^*X \cong T_\Delta^*(X \times Y)$ から同型を得る.

を考える．これは同一視 $\varphi: \Delta \rightarrow Y$, $\psi: \Delta_X \rightarrow X$, $T_{\Delta_X}^*(X \times X) \xrightarrow{\sim} T^*X$ のもとで

$$\begin{array}{ccccc} T_{\Delta}^*(X \times Y) & \xleftarrow{f_d} & Y \times_X T_{\Delta_X}^*(X \times X) & \xrightarrow{f_{\pi}} & T^*X \\ & \searrow & \downarrow & & \downarrow \\ & & Y & \xrightarrow{f} & X \end{array}$$

となる．したがって，上の同一視は $f_d = f_{2\Delta_d}$ によるものである．

f_2 は Δ_X に対して横断的なので特に鮮明である．また f_2 は閉うめこみなので固有的である． $f_2^{-1}(\Delta_X) = \Delta$ も明らか．したがって命題付録 A.2 から次が成り立つ．

$$\begin{aligned} \mu_{\Delta_X}(\mathrm{R}f_{2*}\tilde{q}_1^!F) &\cong \mathrm{R}f_{2\Delta\pi*}f_{2\Delta_d}^{-1}\mu_{\Delta}(\tilde{q}_1^!F) \\ &\cong \mathrm{R}f_{2\Delta\pi*}\mu_{\Delta}(\tilde{q}_1^!F). \end{aligned} \quad (\text{同型 } f_{2\Delta_d} \text{ による同一視})$$

さらに，命題付録 A.3 より，

$$\begin{aligned} \mathrm{R}f_{2\Delta\pi*}\mu_{\Delta}(\tilde{q}_1^!F) &\cong \mathrm{R}f_{2\Delta\pi*}\mathrm{R}(\tilde{q}_{1\Delta})_{d*}(\tilde{q}_{1\Delta})_{\pi}^!\mu_Y(F) \\ &\cong \mathrm{R}f_{2\Delta\pi*}\mathrm{R}(\tilde{q}_{1\Delta})_{d*}\mu_Y(F) && (\text{同型 } (\tilde{q}_{1\Delta})_{\pi} \text{ による同一視}) \\ &\cong j_*\mu_Y(F) && (\text{図式の可換性}) \end{aligned}$$

となる． □

付録 A ノート中で用いる主張

命題 付録 A.1 ([KS90, Prop.3.4.4.]). X と Y を有限 c 柔軟次元局所コンパクト (ハウスドルフ) 空間とし, q_1 と q_2 をそれぞれ $X \times Y$ から X と Y への射影とする． $F \in \mathrm{D}^b(A_X)$, $G \in \mathrm{D}^b(A_Y)$ とし, F はコホモロジー構成可能層とする．このとき,

$$\mathbf{D}F \boxtimes^{\mathrm{L}} G \rightarrow \mathrm{R}\mathcal{H}om(q_1^{-1}F, q_2^!G)$$

は同型である． X が C^0 多様体ならば,

$$\mathbf{D}'F \boxtimes^{\mathrm{L}} G \rightarrow \mathrm{R}\mathcal{H}om(q_1^{-1}F, q_2^{-1}G)$$

も同型である．

命題 付録 A.2 ([KS90, Prop.4.3.4]). $G \in \mathrm{D}^b(Y)$ とする．このとき，標準的な射による可換図式

$$\begin{array}{ccc} \mathrm{R}f_{N\pi!}f_{Nd}^{-1}\mu_N(G) & \longrightarrow & \mu_M(\mathrm{R}f_!G) \\ \downarrow & & \downarrow \\ \mathrm{R}f_{N\pi*}(f_{Nd}^!\mu_N(G) \otimes \omega_{Y/X} \otimes \omega_{N/M}^{\otimes -1}) & \longleftarrow & \mu_M(\mathrm{R}f_*G) \end{array}$$

が存在する．さらに， $\text{supp}(G) \rightarrow X$ と $C_N(\text{supp}(G)) \rightarrow T_M X$ が固有かつ $\text{supp}(G) \cap f^{-1}(M) \subset N$ ならば，以上の射はすべて同型である．

とくに $f^{-1}(M) = N$ かつ， f が M に関して鮮明*2 (clean) かつ $\text{supp}(G)$ 上固有のとき，以上の射はすべて同型である．

命題 付録 A.3 ([KS90, Prop.4.3.5]). $F \in D^b(X)$ とする．

(i) 標準的な射で次の図式を可換にするものが存在する．

$$\begin{array}{ccc} Rf_{Nd!}(\omega_{N/M} \otimes f_{N\pi}^{-1} \mu_M(F)) & \longrightarrow & \mu_N(\omega_{Y/X} \otimes f^{-1}F) \\ \downarrow & & \downarrow \\ Rf_{Nd*}f_{N\pi}^! \mu_M(F) & \xleftarrow{\beta} & \mu_N(f^!F) \end{array}$$

ここで縦向きの矢印は (3.1.6) から導かれるものである．

(ii) $f: Y \rightarrow X$ と $f|_N: N \rightarrow M$ が平滑ならばこれらの射はすべて同型となる．

(iii) f が M に横断的かつ $f^{-1}(M) = N$ ならば，自然な射

$$Rf_{Nd*}f_{N\pi}^{-1} \mu_M(F) \rightarrow \mu_N(f^{-1}F)$$

が存在する．

参考文献

- [dR] de Rham, *Variétés différentiables*, Hermann, 1953. 和訳：ド・ラーム, 微分多様体, 東京図書, 1974.
- [GKS12] Stéphane Guillermou, Masaki Kashiwara, Pierre Schapira, *Sheaf Quantization of Hamiltonian Isotopies and Applications to Nondisplaceability Problems*, Duke. Math. J. 161, No. 2, pp.201–245, 2012.
- [GP74] Victor Guillemin, Alan Pollack, *Differential Topology*, Prentice-Hall, 1974.
- [KS90] Masaki Kashiwara, Pierre Schapira, *Sheaves on Manifolds*, Grundlehren der Mathematischen Wissenschaften, 292, Springer, 1990.
- [Hat89] 服部晶夫, 多様体 増補版, 岩波全書 288, 岩波書店, 1989.
- [Hor63] Lars Hörmander, *Linear Partial Differential Operators*, Fourth Printing, Grundlehren der Mathematischen Wissenschaften, 116, Springer, 1963.
- [Hor71] Lars Hörmander, *Fourier Integral Operators I*, Acta Math. 127, 79–183, (1971).
- [Hor89] Lars Hörmander, *The Analysis of Linear Partial Differential Operators I*, Second Edition, Grundlehren der Mathematischen Wissenschaften, 256, Springer, 1989.
- [Hor85] Lars Hörmander, *The Analysis of Linear Partial Differential Operators III*, Grundlehren der

*2試験的な訳語

- Mathematischen Wissenschaften, 274, Springer, 1985.
- [Sch85] Pierre Schapira, *Microdifferential Systems in the Complex Domain*, Grundlehren der Mathematischen Wissenschaften, 269, Springer, 1985.
- [ST92] Pierre Schapira, Nobuyuki Tose, *Morse Inequalities for $\mathbf{R}$ -constructible Sheaves*, Adv. Math. 93, pp.1–8, 1992.
- [Zwo12] Maciej Zworski, *Semiclassical Analysis*, Graduate Studies in Mathematics, 138, American Mathematical Society, 2012.